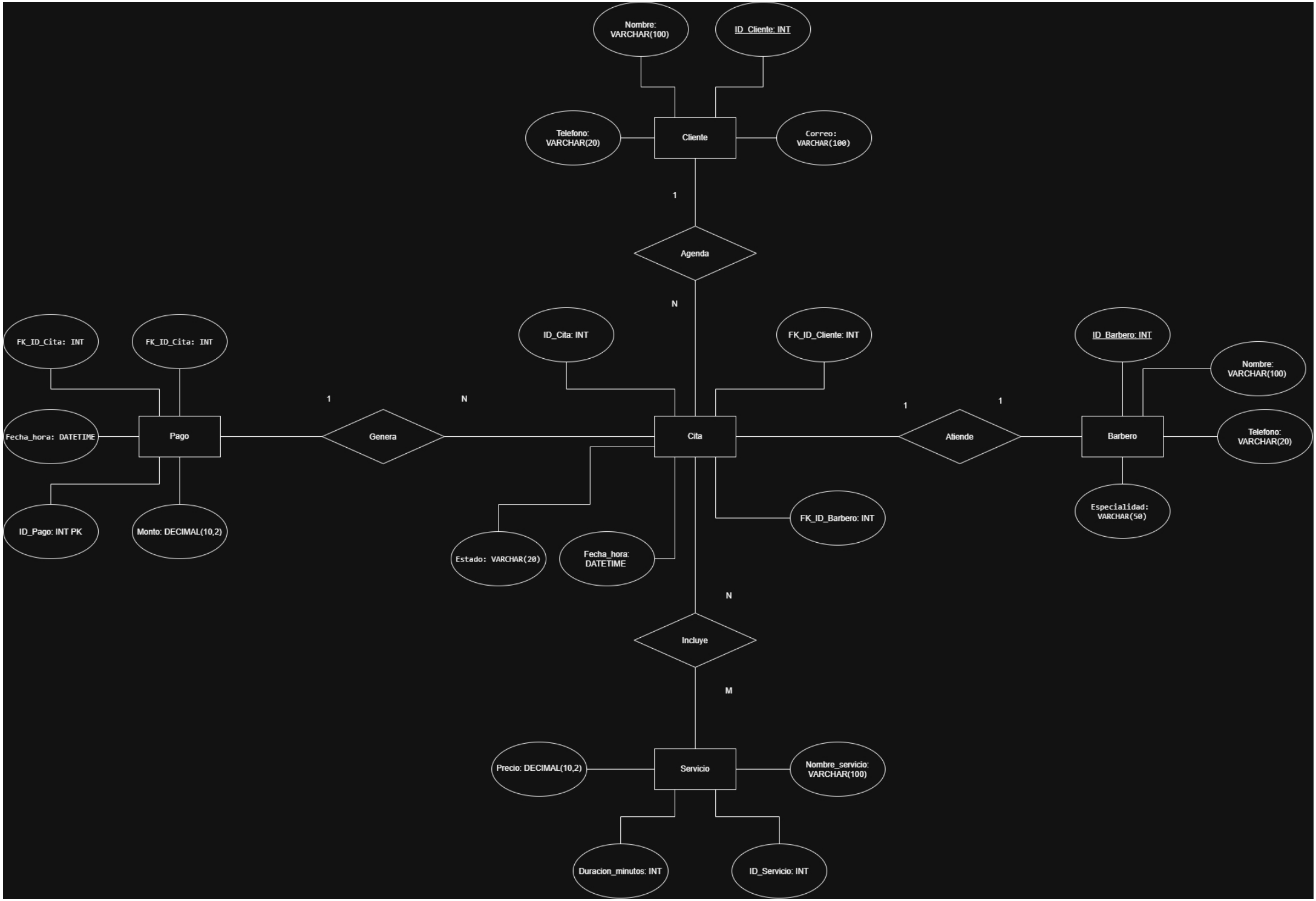

Nombre: VARCHAR(100)
ID_Cliente: INT
Telefono: VARCHAR(20)
Cliente
Correo: VARCHAR(100)
1
Agenda
N
FK_ID_Cita: INT
FK_ID_Cita: INT
ID_Cita: INT
FK_ID_Cliente: INT
ID_Barbero: INT
Nombre: VARCHAR(100)
1
N
1
1
Fecha_hora: DATETIME
Pago
Genera
Cita
Atiende
Barbero
Telefono: VARCHAR(20)
ID_Pago: INT PK
Monto: DECIMAL(10,2)
Estado: VARCHAR(20)
Fecha_hora: DATETIME
FK_ID_Barbero: INT
Especialidad: VARCHAR(50)
N
Incluye
M
Precio: DECIMAL(10,2)
Servicio
Nombre_servicio: VARCHAR(100)
Duracion_minutos: INT
ID_Servicio: INT

Diccionario de Datos y Decisiones de Diseño

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE BASE DE DATOS — SISTEMA DE GESTIÓN

1. DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: Cliente

Almacena la información de los clientes registrados en la plataforma.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Restricciones / Descripción
ID_Cliente	INT	PK	No	Clave primaria autoincremental. Identificador único del cliente.
Nombre	VARCHAR(100)	-	No	Nombre completo del cliente.
Telefono	VARCHAR(20)	-	Sí	Número de contacto telefónico.
Correo	VARCHAR(100)	-	No	Correo electrónico de contacto (Único).

Tabla: Barbero

Almacena la información del personal encargado de prestar los servicios.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Restricciones / Descripción
ID_Barbero	INT	PK	No	Clave primaria autoincremental. Identificador único del barbero.
Nombre	VARCHAR(100)	-	No	Nombre completo del barbero.
Telefono	VARCHAR(20)	-	Sí	Número de contacto telefónico.
Especialidad	VARCHAR(50)	-	Sí	Especialidad principal del barbero (ej. Corte, Barba, Tintura).

Tabla: Servicio

Almacena el catálogo de servicios ofrecidos por la barbería.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Restricciones / Descripción
ID_Servicio	INT	PK	No	Clave primaria autoincremental. Identificador único del servicio.
Nombre_servicio	VARCHAR(100)	-	No	Nombre descriptivo del servicio.
Precio	DECIMAL(10,2)	-	No	Precio del servicio. Mayor o igual a cero (CHECK (Precio >= 0)).
Duracion_minutos	INT	-	No	Duración estimada del servicio en minutos.

Tabla: Cita

Almacena las citas agendadas por los clientes con un barbero específico.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Restricciones / Descripción
ID_Cita	INT	PK	No	Clave primaria autoincremental. Identificador único de la cita.
FK_ID_Cliente	INT	FK	No	Referencia a Cliente(ID_Cliente). Cliente que reserva la cita.
FK_ID_Barbero	INT	FK	No	Referencia a Barbero(ID_Barbero). Barbero asignado a la cita.
Fecha_hora	DATETIME	-	No	Fecha y hora programadas para la cita.
Estado	VARCHAR(20)	-	No	Estado de la cita (ej. 'Pendiente', 'Completada', 'Cancelada').

Tabla: Servicio_Cita

Tabla intermedia para resolver la relación N:M entre Cita y Servicio.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Restricciones / Descripción
FK_Cita	INT	PK FK	No	Referencia a Cita(ID_Cita). Parte de la clave primaria compuesta.
FK_Servicio	INT	PK FK	No	Referencia a Servicio(ID_Servicio). Parte de la clave primaria compuesta.

Tabla: Pago

Almacena la información de la transacción financiera vinculada a una cita.

Campo	Tipo de Dato	Clave	Nulo	Restricciones / Descripción
ID_Pago	INT	PK	No	Clave primaria autoincremental. Identificador único del pago.
FK_ID_Cita	INT	FK	No	Referencia a Cita(ID_Cita). Relación de pago por cita.
Monto	DECIMAL(10,2)	-	No	Importe pagado (CHECK (Monto > 0)).
Metodo_pago	VARCHAR(50)	-	No	Forma de pago utilizada (ej. 'Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia').
Fecha_hora	DATETIME	-	No	Fecha y hora en que se realizó la transacción.

2. DECISIONES DE DISEÑO IMPORTANTES

Resolución de la Relación Mucho a Muchos (N:M)

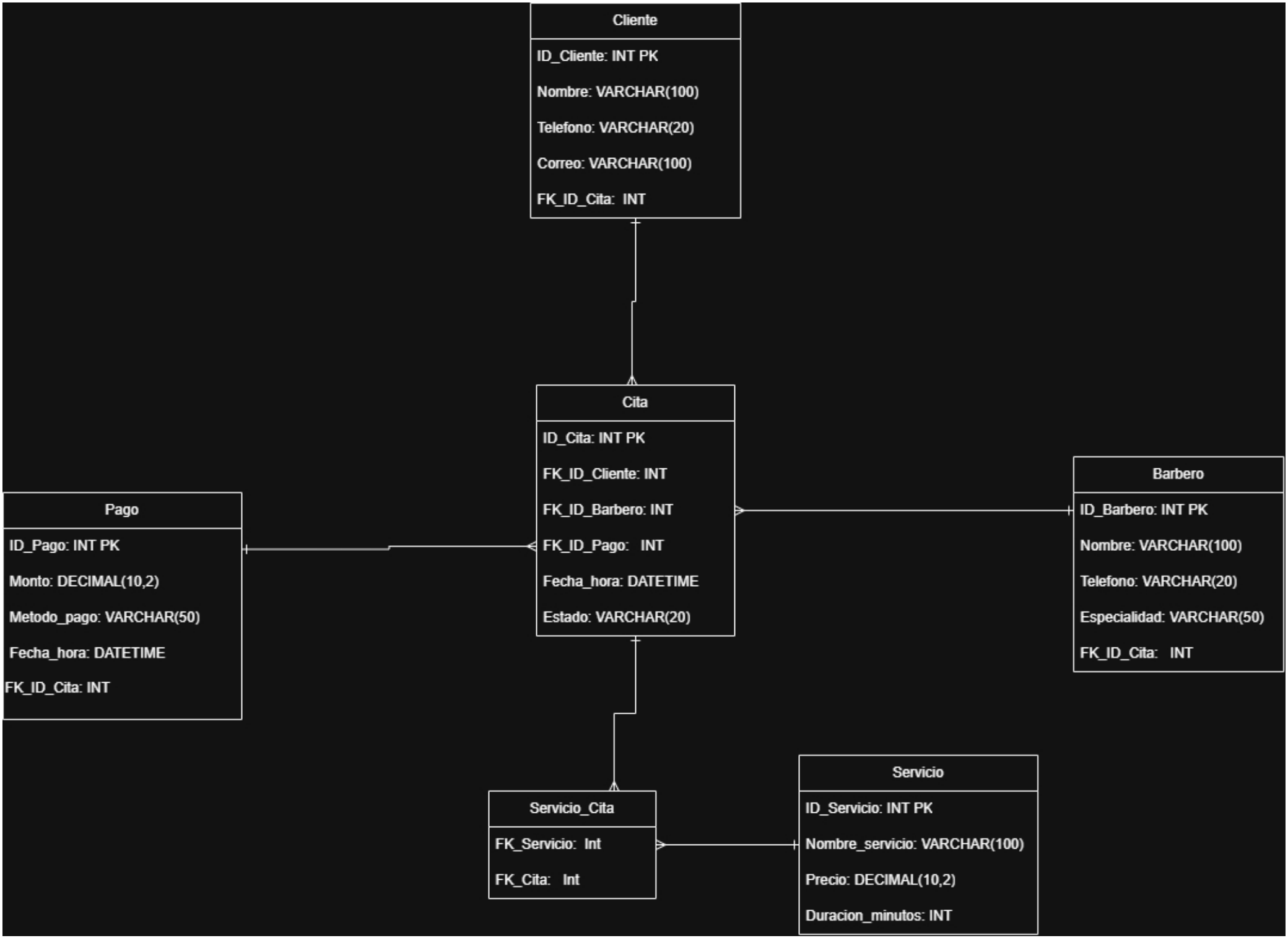
La relación entre **Cita** y **Servicio** es N:M, ya que una cita puede incluir múltiples servicios solicitados y un servicio puede incluirse en múltiples citas a lo largo del tiempo. Se creó la tabla intermedia `Servicio_Cita` con una clave primaria compuesta por las claves foráneas de ambas entidades para asegurar la integridad referencial y permitir la asignación múltiple de servicios.

Normalización de Claves Foráneas en la Entidad Cita

Se ajustó el diseño del modelo relacional ubicando las claves foráneas `FK_ID_Cliente` y `FK_ID_Barbero` dentro de la tabla **Cita**. Esto corrige las dependencias inversas mostradas en borradores iniciales y garantiza una estricta cardinalidad de 1 a N, manteniendo una adecuada tercera forma normal (3FN).

Manejo de Transacciones e Integridad Financiera de Pagos

La entidad **Pago** se vincula directamente a la tabla `Cita` mediante la clave foránea `FK_ID_Cita`. Esto garantiza la trazabilidad entre los servicios prestados y el comprobante de cobro correspondiente, asegurando que cada pago esté respaldado por una cita registrada en la base de datos.


Cliente
ID_Cliente: INT PK
Nombre: VARCHAR(100)
Telefono: VARCHAR(20)
Correo: VARCHAR(100)
FK_ID_Cita: INT
Cita
ID_Cita: INT PK
FK_ID_Cliente: INT
FK_ID_Barbero: INT
FK_ID_Pago: INT
Fecha_hora: DATETIME
Estado: VARCHAR(20)
Barbero
ID_Barbero: INT PK
Nombre: VARCHAR(100)
Telefono: VARCHAR(20)
Especialidad: VARCHAR(50)
FK_ID_Cita: INT
Pago
ID_Pago: INT PK
Monto: DECIMAL(10,2)
Metodo_pago: VARCHAR(50)
Fecha_hora: DATETIME
FK_ID_Cita: INT
Servicio_Cita
FK_Servicio: Int
FK_Cita: Int
Servicio
ID_Servicio: INT PK
Nombre_servicio: VARCHAR(100)
Precio: DECIMAL(10,2)
Duracion_minutos: INT